

Metinden Çipe: Açık Kaynak EDA Araçları ve Yapay Zeka ile Uçtan Uca Otomatize Donanım Tasarımı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Hazırlayanlar: Dilara ALKANAT, Meryem Betül ÇELİK, Nursena ATEŞ, İsmailcan USLU
Danışman: Dr. Latif AKÇAY

TESPİT EDİLEN SORUN

Gelişen Teknoloji: Yarı iletken teknolojilerinin ilerlemesiyle çip tasarımı, bilgisayar mühendisliğinin en kritik ve stratejik alanlarından biri hâline gelmiştir.

Maliyet ve Kısıtlamalar: Geleneksel ASIC tasarım süreçleri, lisans maliyeti çok yüksek, kapalı kaynaklı ticari araçlar gerektirmektedir.

Erişim Engeli: Ücreti ödense dahi büyük üreticiler ekosistemi tekelleştirmek istediği için bu araçlara akademik/eğitim amaçlı erişim son derece kısıtlıdır.

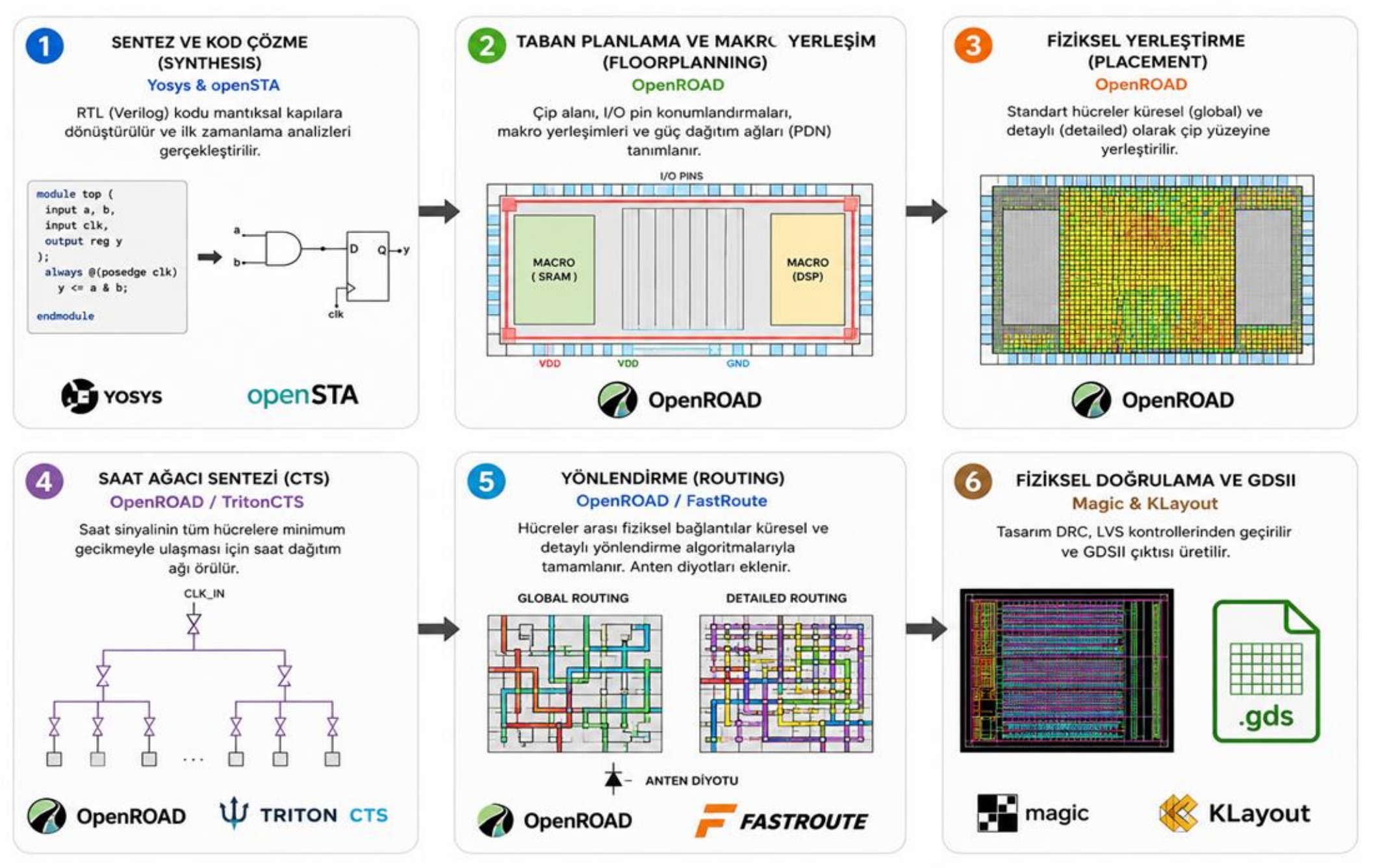
MOTİVASYONUMUZ

Stratejik Önem: Yapay zekâ çağında, ülkemizin çip üretim teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olması hayati bir önem taşımaktadır.

Yaygın Kullanım: Çipler sadece bilgisayarlarda değil, ev aletlerinden en gelişmiş savunma sistemlerine kadar her elektronik cihazın kalbinde yer alır.

Hedefimiz: Amacımız, ilk aşamada temel elektronik cihazlar için yerli çipler üreterek dışa bağımlılığı azaltmak ve ülkemize bu alanda güçlü bir Ar-Ge bilgi birikimi kazandırmaktır.

ÇİP ÜRETİMİ AŞAMALARI



ÇİP ÜRETİMİ VE TEST SÜRECİ

Zahmetli Süreç: Çip üretimi, bilgisayar ortamındaki sanal doğrulamalardan fabrikadaki fiziksel basıma kadar son derece zahmetli ve hassas bir süreçtir.

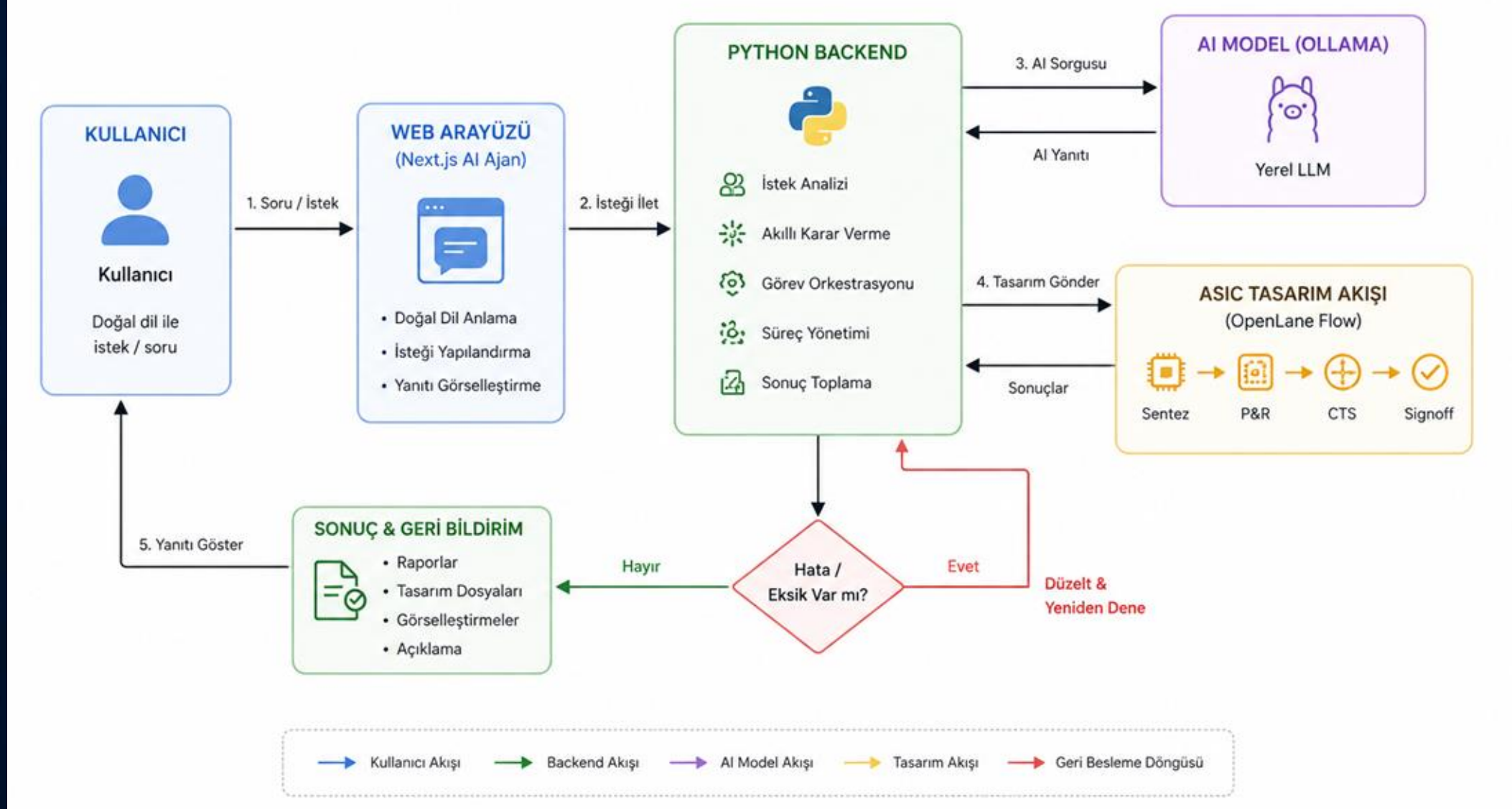
Litografi Teknolojisi: Üretim için milyar dolarlık "Litografi" cihazları kullanılır; bu cihazlar silikon waferlar üzerine insan saçından kat kat ince yolları lazerle kazır.

FPGA ile Doğrulama: Fabrikaya toplu basım talebi vermeden önce, işlemcinin çalışma mantığını taklit eden FPGA cihazları kullanılarak mantıksal ve fiziksel doğrulamalar gerçekleştirilir.

SIFIR TEKNİK BİLGİYLE: METİNDEN ÇİPE LIBRELANE AI

Otonom ASIC Tasarım Sistemi

Kullanıcı Etkileşimi • Akıllı Karar Verme • Donanım Sentezi



Teknik Bariyeri Kaldırmak: Çip tasarımı çok yüksek teknik ön bilgi gerektirir; geliştirdiğimiz sistem bu süreci yapay zekâ desteğiyle otomlaştırmakla kolaylaştırır.

Doğal Dil Etkileşimi: Kullanıcı, web arayüzü üzerinden çipin amacını doğal dille (yazı girdisiyle) ifade eder.

Akıllı Karar Mekanizması: Python Backend ve yerel LLM (Ollama/Qwen) mimarisi, gelen isteği analiz ederek OpenLane tasarım akışını otomatik olarak tetikler.

Kendi Kendine Hata Onarımı: Süreç esnasında oluşan teknik hatalar, yapay zekâ yardımıyla kullanıcıya yansıtılmadan otonom olarak giderilir ve baskıya hazır bir işlemci tasarımı (GDS) üretilir.